중등 **1학년**

2021년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 6	**2.** 3	**3.** 5
4. 4	**5.** 8	**6.** 8
7. 6	**8.** 225	**9.** 20
10. 7	**11.** 14	**12.** 7
13. 4	**14.** 48	**15.** 180
16. 4	**17.** 8	**18.** 73
19. 2	**20.** 130	**21.** 228
22. 260	**23.** 16	**24.** 4
25. 375		

1. 구의 중심에서 구의 겉면의 한 점을 이은 선분이 반지름이므로 그 길이는 6 cm이다.

2. $\frac{6}{13}\div\frac{2}{13}=6\div2=3$

3. $|-3|=3$, $|+2|=2$이므로 두 수의 절댓값의 합은
$3+2=5$

4. $48=2^4\times3$이므로 $a=4$

5. $4x+5y=4\times(-3)+5\times4=-12+20=8$

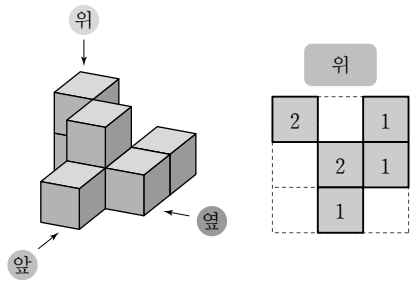
6. 전항과 후항에 10을 곱하면 27 : 45이고
전항과 후항을 9로 나누면 3 : 5이다.
따라서 $a=3$, $b=5$이므로 $a+b=3+5=8$

7. $(-3)^2-15\div5=9-3=6$

8. (큰 원의 넓이)$=10\times10\times3=300\ (\text{cm}^2)$
(작은 원의 넓이)$=5\times5\times3=75\ (\text{cm}^2)$
따라서 어두운 부분의 넓이는
$300-75=225\ (\text{cm}^2)$

9. $12\div\frac{3}{5}=12\times\frac{5}{3}=20$(봉지)
따라서 감자를 모두 20봉지에 나누어 담을 수 있다.

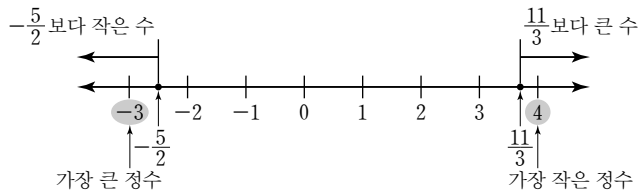
10.



1단에 필요한 쌓기나무의 개수는 5개, 2단에 필요한 쌓기나무의 개수는 2개이므로 필요한 쌓기나무는 모두 $5+2=7$(개)이다.

11. 직사각형의 가로의 길이는 원주의 절반과 같으므로
$3.14\times(\text{지름})\times\frac{1}{2}=43.96$
$3.14\times(\text{지름})=43.96\times2=87.92$
$\therefore$ (지름)$=87.92\div3.14=28$
따라서 주어진 원의 반지름의 길이는
$28\div2=14$

12.



따라서 $a=-3$, $b=4$이므로
$b-a=4-(-3)=7$

13.
$$\frac{9x-1}{4}-\frac{3x-7}{2}=\frac{9x-1-2(3x-7)}{4}$$
$$=\frac{9x-1-6x+14}{4}$$
$$=\frac{3x+13}{4}$$
$$=\frac{3}{4}x+\frac{13}{4}$$

따라서 x의 계수는 $\frac{3}{4}$, 상수항은 $\frac{13}{4}$이므로 그 합은
$\frac{3}{4}+\frac{13}{4}=\frac{16}{4}=4$

14. $-2(x^2+x-3)+a\left(\frac{1}{3}x^2+2x+7\right)$

$=-2x^2-2x+6+\frac{1}{3}ax^2+2ax+7a$

$=\left(-2+\frac{1}{3}a\right)x^2+(-2+2a)x+(6+7a)$

이 식이 x에 대한 일차식이 되려면 x^2의 계수가 0이어야 하므로

$-2+\frac{1}{3}a=0 \quad \therefore a=6$

따라서 상수항은 $6+7a=6+7\times6=48$

15. 세 자연수를 $2\times x$, $3\times x$, $7\times x$ (x는 자연수)라고 하면 최소공배수가 630이므로

$x)\ 2\times x \quad 3\times x \quad 7\times x$

$\quad\ \ 2 \quad\ \ 3 \quad\ \ 7$

$x\times2\times3\times7=630 \quad \therefore x=15$

따라서 세 자연수는 30, 45, 105이므로 세 자연수의 합은

$30+45+105=180$

16. $9^2\times\square$, 즉 $3^4\times\square$의 약수의 개수가 15개이고 $15=1\times15=3\times5$이므로

(i) $3^4\times\square=3^m$ (m은 자연수) 꼴일 때

$m+1=15$이므로 $m=14$

즉 $3^4\times\square=3^{14} \quad \therefore \square=3^{10}$

(ii) $3^4\times\square=3^4\times a^n$ (a는 3이 아닌 소수, n은 자연수) 꼴일 때

$(4+1)\times(n+1)=15$이므로 $n=2$

즉 $3^4\times\square=3^4\times$(3이 아닌 소수)^2

$\therefore \square=2^2, 5^2, 7^2, \cdots$

(i), (ii)에서 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수는 $2^2=4$이다.

17. 여학생 몇 명이 전학을 온 후 전체 학생 수가 968명이 되었으므로 여학생이 전학을 온 후 남학생 수는

$968\times\frac{5}{5+6}=968\times\frac{5}{11}=440$(명)

여학생 수는

$968-440=528$(명)

전학을 오기 전 여학생 수를 □명이라고 하면 여학생 몇 명이 전학을 오기 전과 후의 남학생 수는 변함이 없으므로

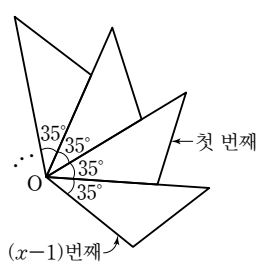
$11:13=440:\square$에서 $11\times\square=13\times440$

$11\times\square=5720 \quad \therefore \square=5720\div11=520$

따라서 전학을 온 여학생 수는

$528-520=8$(명)

18. x번째 삼각형이 처음으로 첫 번째 삼각형과 완전히 겹쳐진다고 하면 $(x-1)$번째 삼각형을 붙인 그림은 다음과 같다.



이때 $35^\circ\times(x-1)$은 360°의 배수이고 35와 360의 최소공배수는 2520이므로

$5)\ 35 \quad 360$

$\quad\ \ 7 \quad\ \ 72$

$35^\circ\times(x-1)=2520^\circ$, $x-1=72 \quad \therefore x=73$

따라서 첫 번째 삼각형과 처음으로 완전히 겹쳐지는 삼각형은 73번째 삼각형이다.

19. (i) $a>0$, $b>0$일 때, $ab>0$이므로

$\frac{|a|}{a}-\frac{|b|}{b}-\frac{|ab|}{ab}=\frac{a}{a}-\frac{b}{b}-\frac{ab}{ab}$

$=1-1-1$

$=-1$

(ii) $a>0$, $b<0$일 때, $ab<0$이므로

$\frac{|a|}{a}-\frac{|b|}{b}-\frac{|ab|}{ab}=\frac{a}{a}-\frac{-b}{b}-\frac{-ab}{ab}$

$=1-(-1)-(-1)$

$=3$

(iii) $a<0$, $b>0$일 때, $ab<0$이므로

$\frac{|a|}{a}-\frac{|b|}{b}-\frac{|ab|}{ab}=\frac{-a}{a}-\frac{b}{b}-\frac{-ab}{ab}$

$=-1-1-(-1)$

$=-1$

(iv) $a<0$, $b<0$일 때, $ab>0$이므로

$\frac{|a|}{a}-\frac{|b|}{b}-\frac{|ab|}{ab}=\frac{-a}{a}-\frac{-b}{b}-\frac{ab}{ab}$

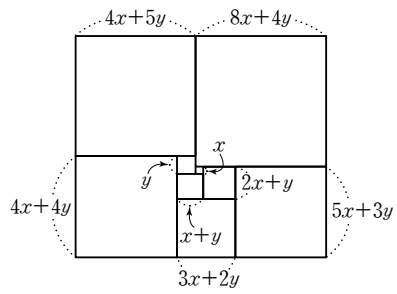
$=-1-(-1)-1$

$=-1$

(i)~(iv)에서 $\frac{|a|}{a}-\frac{|b|}{b}-\frac{|ab|}{ab}$의 값이 될 수 있는 수는 -1, 3이므로 그 합은

$-1+3=2$

20. 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이를 x, 두 번째로 작은 정사각형의 한 변의 길이를 y라고 하면 각 정사각형의 한 변의 길이는 다음 그림과 같다.



이때 직사각형의 가로의 길이는

$(4x+5y)+(8x+4y)=12x+9y$ ……㉠

직사각형의 세로의 길이는

$(8x+4y)+(5x+3y)=13x+7y$ ……㉡

또 직사각형의 세로의 길이는

$(4x+5y)+(4x+4y)=8x+9y$ ……㉢

㉡=㉢이므로

$13x+7y=8x+9y$, $5x=2y \quad \therefore x=\frac{2}{5}y$ ……㉣

㉣을 ㉠에 대입하면

$12x+9y=12\times\frac{2}{5}y+9y=\frac{69}{5}y$

㉣을 ㉡에 대입하면

$13x+7y=13\times\frac{2}{5}y+7y=\frac{61}{5}y$

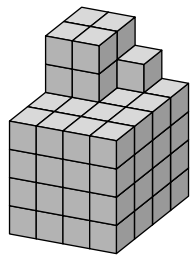
$\therefore$ (가로의 길이) : (세로의 길이)$=\frac{69}{5}y:\frac{61}{5}y$

$=69:61$

따라서 $a=69$, $b=61$이므로

$a+b=69+61=130$

21. $1=1^3$, $8=2^3$, $64=4^3$이므로 정육면체의 한 모서리의 길이는 각각 1, 2, 4이다.



이 정육면체 3개를 붙였을 때 겉넓이가 최소가 되려면 되도록 많은 면이 붙어 있어야 하므로 오른쪽 그림과 같이 붙였을 때 겉넓이가 최소가 된다.

이때 한 모서리의 길이가 1, 2, 4인 정육면체의 겉넓이는 각각 $1^2\times6=6$, $2^2\times6=24$, $4^2\times6=96$이다.

또 서로 붙어 있는 면의 넓이는 $2^2+1^2+1^2=6$이고 서로 붙어 있는 면은 2개씩 있으므로 겉넓이는

$6+24+96-6\times2=114$

따라서 겉넓이가 최소가 되도록 붙인 도형을 칠하는 데 필요한 페인트의 양은

$114\times2=228\,(\mathrm{mL})$

22. 어제 오전 8시부터 오늘 오후 4시 30분까지의 시간은 32시간 30분이므로 32.5시간이다.

4일은 $24\times4=96$(시간)이고, 3일은 $24\times3=72$(시간)이므로

가 시계가 32.5시간 동안에 빨리 간 시간을 □분이라고 하면

$96:288=32.5:\square$에서 $96\times\square=288\times32.5$

$96\times\square=9360$ $\therefore\ \square=9360\div96=97.5$

나 시계가 32.5시간 동안에 늦게 간 시간을 △분이라고 하면

$72:360=32.5:\triangle$에서 $72\times\triangle=360\times32.5$

$72\times\triangle=11700$ $\therefore\ \triangle=11700\div72=162.5$

이때 가 시계는 빨리 가고 나 시계는 늦게 가므로 두 시계가 가리키는 시각의 차는

$97.5+162.5=260$(분)

23. 조건을 만족하는 자연수 A는 600의 약수이면서 A^2은 75의 배수이어야 한다.

이때 $600=2^3\times3\times5^2$이고, $75=3\times5^2$이므로 자연수 A는 반드시 소인수 3, 5를 포함한 600의 약수이어야 한다.

따라서 자연수 A는 15, 15×2, 15×2^2, 15×2^3, 15×5, $15\times2\times5$, $15\times2^2\times5$, $15\times2^3\times5$의 8개이다.

한편 위의 자연수 A에 대하여 $-A$도 조건을 만족하므로 구하는 정수 A의 개수는 16개이다.

24. 주어진 수는 5, 2, 3, -5^2, -2^2, -3^2, 5^3, 2^3, 3^3, -5^4, …이므로

세 수 5, 2, 3을 묶어서 첫 번째 묶음,

세 수 -5^2, -2^2, -3^2을 묶어서 두 번째 묶음,

세 수 5^3, 2^3, 3^3을 묶어서 세 번째 묶음,

…으로 생각하면 n번째 묶음은

$(-1)^{n+1}\times5^n$, $(-1)^{n+1}\times2^n$, $(-1)^{n+1}\times3^n$이 된다.

(i) 105번째 수는 $105=3\times35$이므로 35번째 묶음의 세 번째 수가 된다.

즉 $(-1)^{35+1}\times3^{35}=3^{35}$

3의 거듭제곱의 일의 자리 수는 3, 9, 7, 1의 4개의 숫자가 반복되므로 3^{35}의 일의 자리 수는 $35\div4=8\cdots3$에서 3, 9, 7, 1의 세 번째 수인 7이다.

따라서 3^{35}을 5로 나눈 나머지는 2이다. 즉 $x=2$

(ii) 115번째 수는 $115=3\times38+1$이므로 39번째 묶음의 첫 번째 수가 된다.

즉 $(-1)^{39+1}\times5^{39}=5^{39}$

5의 거듭제곱의 일의 자리 수는 5가 계속 반복되므로 5^{39}의 일의 자리 수는 5이다.

따라서 5^{39}을 5로 나눈 나머지는 0이다. 즉 $y=0$

(iii) 218번째 수는 $218=3\times72+2$이므로 73번째 묶음의 두 번째 수가 된다.

즉 $(-1)^{73+1}\times2^{73}=2^{73}$

2의 거듭제곱의 일의 자리 수는 2, 4, 8, 6의 4개의 숫자가 반복되므로 2^{73}의 일의 자리 수는 $73\div4=18\cdots1$에서 2, 4, 8, 6의 첫 번째 수인 2이다.

따라서 2^{73}을 5로 나눈 나머지는 2이다. 즉 $z=2$

(i)~(iii)에서 $x+y+z=2+0+2=4$

25. $M(2)=2$, $M(3)=2\times3$, $M(4)=2^2\times3$, $M(5)=2^2\times3\times5$,
$M(6)=2^2\times3\times5$, $M(7)=2^2\times3\times5\times7$,
$M(8)=2^3\times3\times5\times7$, $M(9)=2^3\times3^2\times5\times7$,
$M(10)=2^3\times3^2\times5\times7$, …이므로

$M(n)$은 소인수들의 거듭제곱으로 나타낼 수 있다.

이때 $n+1$, $n+2$, $n+3$이 $M(n)$의 약수이면

$M(n)=M(n+1)=M(n+2)=M(n+3)$이므로

$M(n)=M(n+3)$이 된다.

이제 n보다 큰 자연수 k에 대하여 $M(n)\neq M(k)$가 되는 k의 조건을 찾아보자.

(i) k가 소수인 경우

k가 n보다 큰 소수이면 k는 $M(n)$의 약수가 아니므로 $M(n)\neq M(k)$이다.

(ii) k가 소수의 거듭제곱 꼴인 경우

k가 n보다 큰 소수의 거듭제곱 꼴이면 k는 $M(n)$의 약수가 아니므로 $M(n)\neq M(k)$이다.

(i), (ii)에서 $n+1$, $n+2$, $n+3$ 중 어느 하나도 소수가 아니고 소수의 거듭제곱 꼴도 아닐 때 $M(n)=M(n+3)$이 성립한다는 것을 알 수 있다.

따라서 n의 값이 $2\le n\le60$인 자연수이므로 $n+1$, $n+2$, $n+3$ 중 어느 하나도 소수가 아니고 소수의 거듭제곱 꼴도 아닌 n의 값을 찾아야 한다.

다음과 같이 1, 2, 3, …, 63을 나열한 뒤 소수와 소수의 거듭제곱 꼴인 수에 표시해 보자.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63							

이때 연속한 세 수 $n+1$, $n+2$, $n+3$이 소수도 아니고 소수의 거듭제곱 꼴도 아닌 경우를 찾아 순서쌍 $(n+1, n+2, n+3)$으로 나타내 보면 (20, 21, 22), (33, 34, 35), (34, 35, 36), (38, 39, 40), (44, 45, 46), (50, 51, 52), (54, 55, 56), (55, 56, 57), (56, 57, 58)

따라서 $n=19$, 32, 33, 37, 43, 49, 53, 54, 55일 때 $M(n)=M(n+3)$이 성립하므로 n의 값의 합은

$19+32+33+37+43+49+53+54+55=375$